Sherlock

Regeln, Training und Fehlersuche

Von 47 % auf 90 % gegen Solution_92

Mahmoud El-Hassan · Moayed Shawesh
HTW Berlin · Anwendungen der KI · 23.10.2026

Agenda

1. Rückblick und Fragen aus dem Review
2. Sherlock heute
3. Training und Regeln: der Weg bis 78 %
4. Wie wir Fehler gefunden haben
5. Drei Fehler und ihre Lösung
6. Ergebnisse und Robustheit
7. Erkenntnisse und Ausblick

Rückblick auf den 16.10.

Stand am 16.10.

- 6 Netze + Gedächtnis
- 28 / 60 Siege gegen Solution_92 (46,7 %)

Fragen aus dem Review

- Warum nur 47 % nach 18.000 Trainingsspielen?
- Belohnung in jedem Schritt oder erst am Ende?
- Empfehlung: CNN + PPO ausprobieren

Heute gegen Solution_92

90,3 %

800 neue Karten, beide Seiten

Belohnung: **in jedem Schritt pro Einheit** (Punkte, Annäherung an Ziele) plus Matchsieg

Sherlock heute

Merken

Gedächtnis für Relics, Punktefelder und die wandernde Karte.

Bewerten

18 Double-DQN-Netze schätzen den Nutzen jeder Aktion.

Absichern

Regeln verhindern bekannte Fehler.

Ablauf beim Spielen · Pseudocode

```
FÜR jeden Spielschritt:
    Gedächtnis aktualisieren (Drift, Nebel)
    Ziele zuweisen (Weglänge statt Luftlinie)
    FÜR jede aktive eigene Einheit:
        Q = Mittelwert der 18 Netze(79 Merkmale)
        a = beste erlaubte Aktion aus Q
        prüfen: Sackgasse? Kollision? Schuss nötig?
    Aktionen zurückgeben
# Netze seit 20.10. unverändert, Regeln neu
```

Training und Regeln: der Weg bis 78 %

Hat geholfen (bis 20.10.)	
Regeln für Relic-Suche und Erkundung, noch ohne neues Training	**47 → 61 %**
Neu trainiert mit aktiven Regeln und korrigierter Belohnung (6 Netze)	**61 → 69 %**
18 statt 6 Netze, zusammen 66.000 Trainingsspiele	**67 → 74 %**
Regeln für Ziele und Schüsse	**+6 und +7 Punkte**
Kein Gewinn (19.–22.10.)	
CNN + PPO (Empfehlung aus dem Review)	**73,0 % · Lehrer 73,25 %**
22 neue Merkmale für Schussgefahr (6 Netze)	**72,8 % · ohne 73,3 %**
12 weitere Netze mit den neuen Regeln	**kein Gewinn**

Ab 78 % war Training nicht mehr der Engpass.

Gegen Solution_92, beide Seiten. Jeder Vergleich auf denselben neuen Karten; die Kartenblöcke unterscheiden sich je Zeile.

Wie wir Fehler gefunden haben

01 **Verlorene Spiele nachspielen**

Gedächtnis, Energie und Todesursachen Schritt für Schritt mit dem wahren Spielzustand vergleichen.

02 **Ursache beheben**

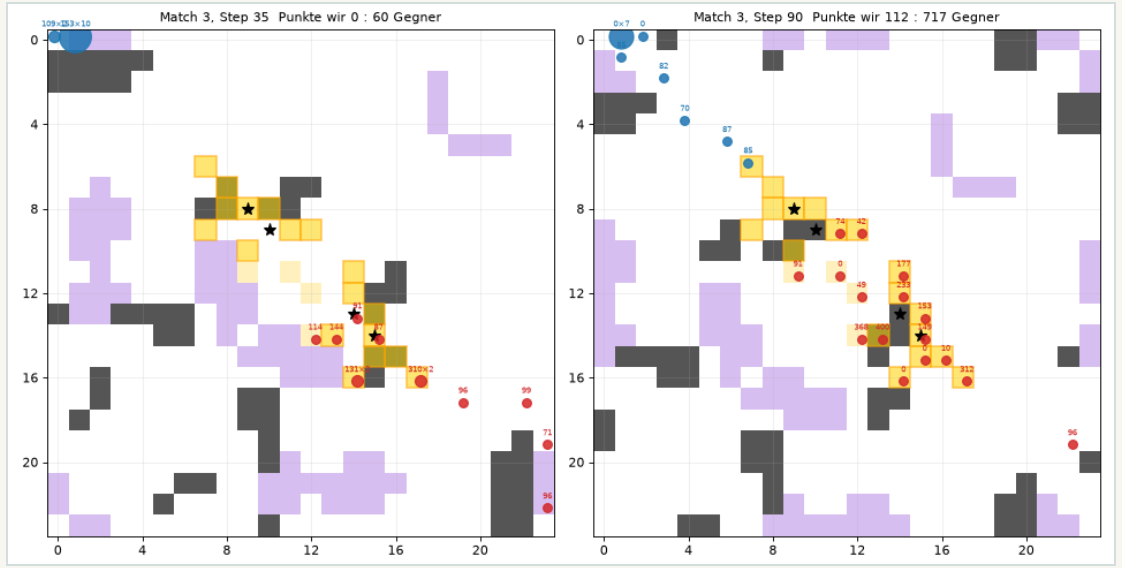
Eine gezielte Änderung als Schalter, mit Tests gegen die Spiel-Engine.

03 **Auf neuen Karten prüfen**

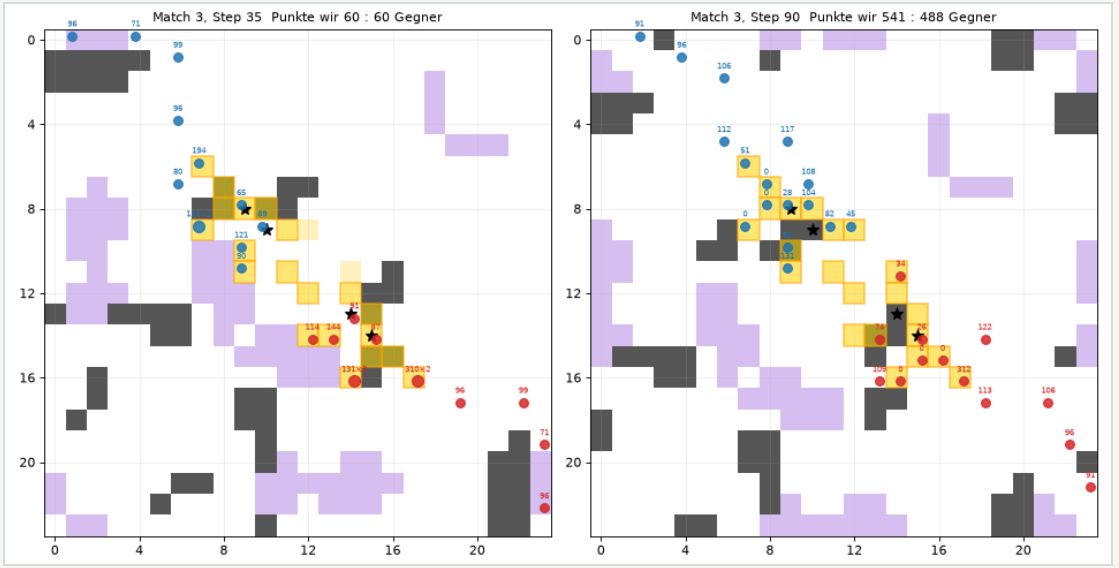
Erst 1.330 Entwicklungsspiele, dann vorab festgelegte Hürden auf frischen Karten (gepaarter Bootstrap).

Fehler 1: Die Karte im Gedächtnis war veraltet

Sherlock · Solution_92 · Punktefeld · Asteroid · Nebel · ★ Relic · Zahl = Energie · Karte 360014, Match 3



Vorher: Einheiten am Start eingesperrt · Schritt 90: 112 : 717

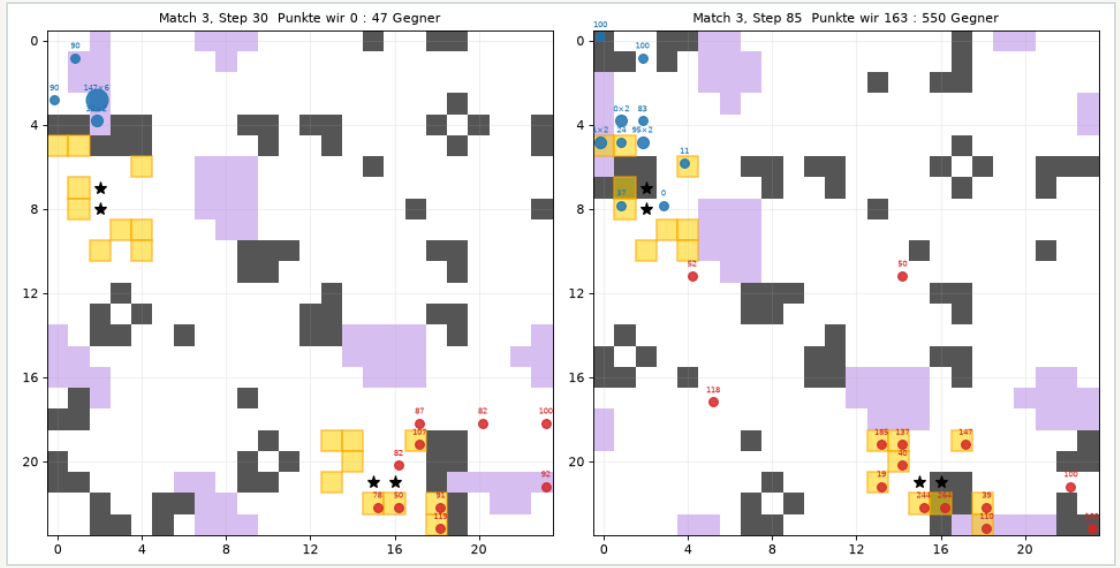


Nachher: Einheiten verlassen sofort den Start · Schritt 90: 541 : 488

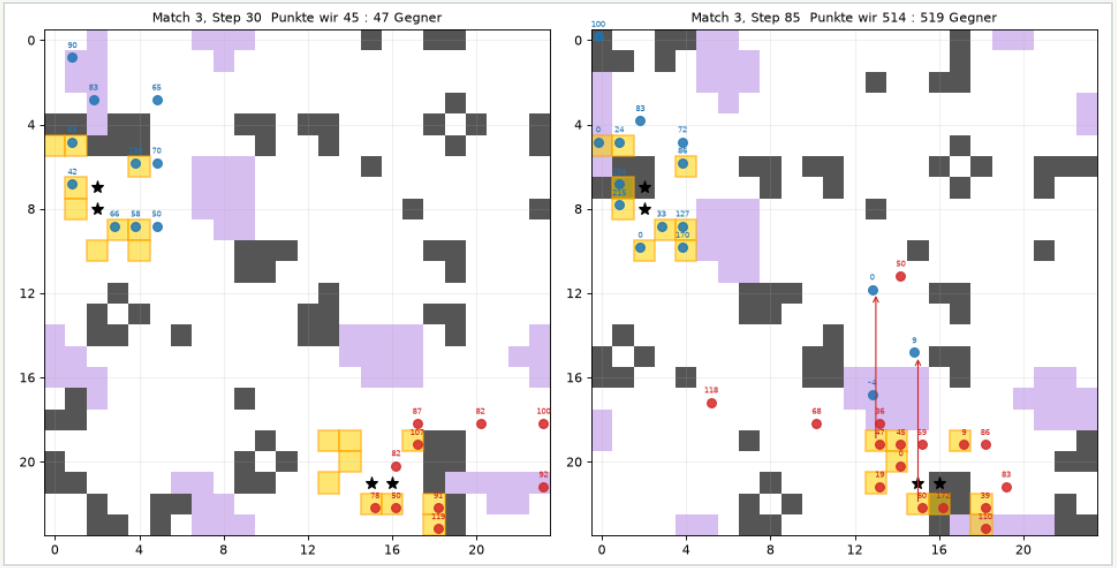
- Asteroiden und Nebel wandern, Nebel ist bei kleiner Sicht unsichtbar → **18 % der gemerkten Felder waren falsch**
- Lösung: Drift erkennen und Karte mitrollen; unsichtbar trotz Sichtweite heißt Nebel → 210 von 210 Drifts erkannt

Fehler 2: Wege und Ziele

Sherlock · Solution_92 · Punktefeld · Asteroid · Nebel · ★ Relic · Zahl = Energie · Karte 360581, Match 3



Vorher: Einheiten pendeln vor einer Sackgasse · Schritt 85: 163 : 550

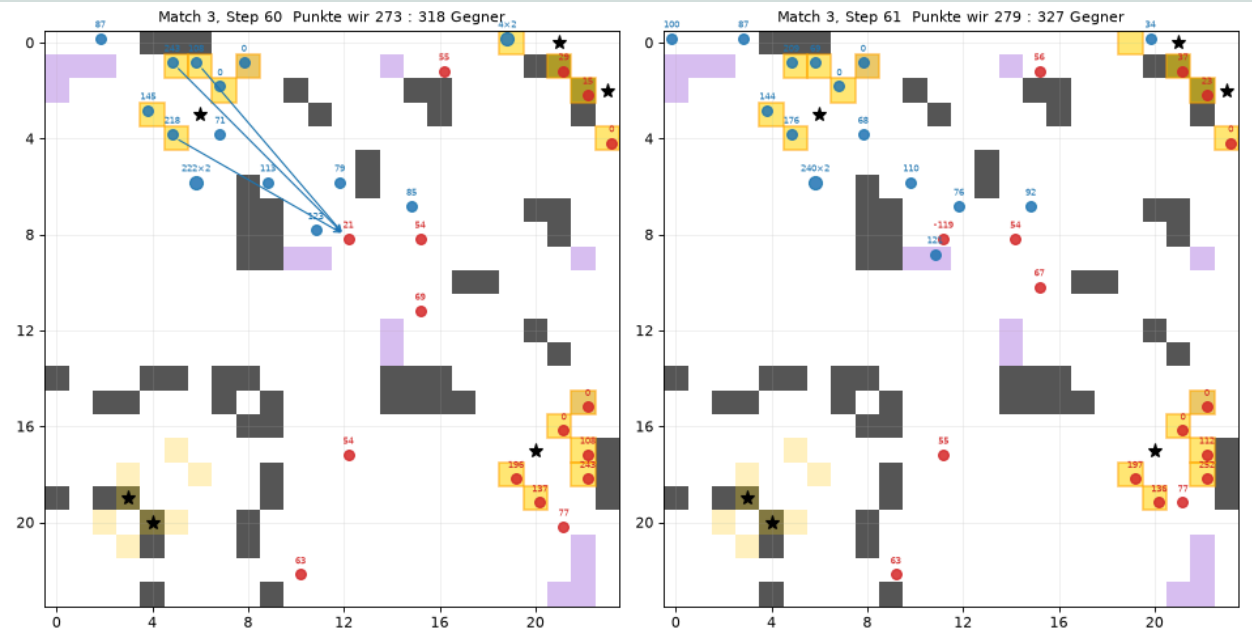


Nachher: kürzester Weg um die Wand · Schritt 85: 514 : 519

- Das Netz läuft nach Luftlinie; Ziele lagen teils unter Asteroiden und waren unerreichbar
- Lösung: in Sackgassen den kürzesten Weg nehmen; Ziele nach Weglänge statt Luftlinie verteilen

Fehler 3: Energie und Kollisionen

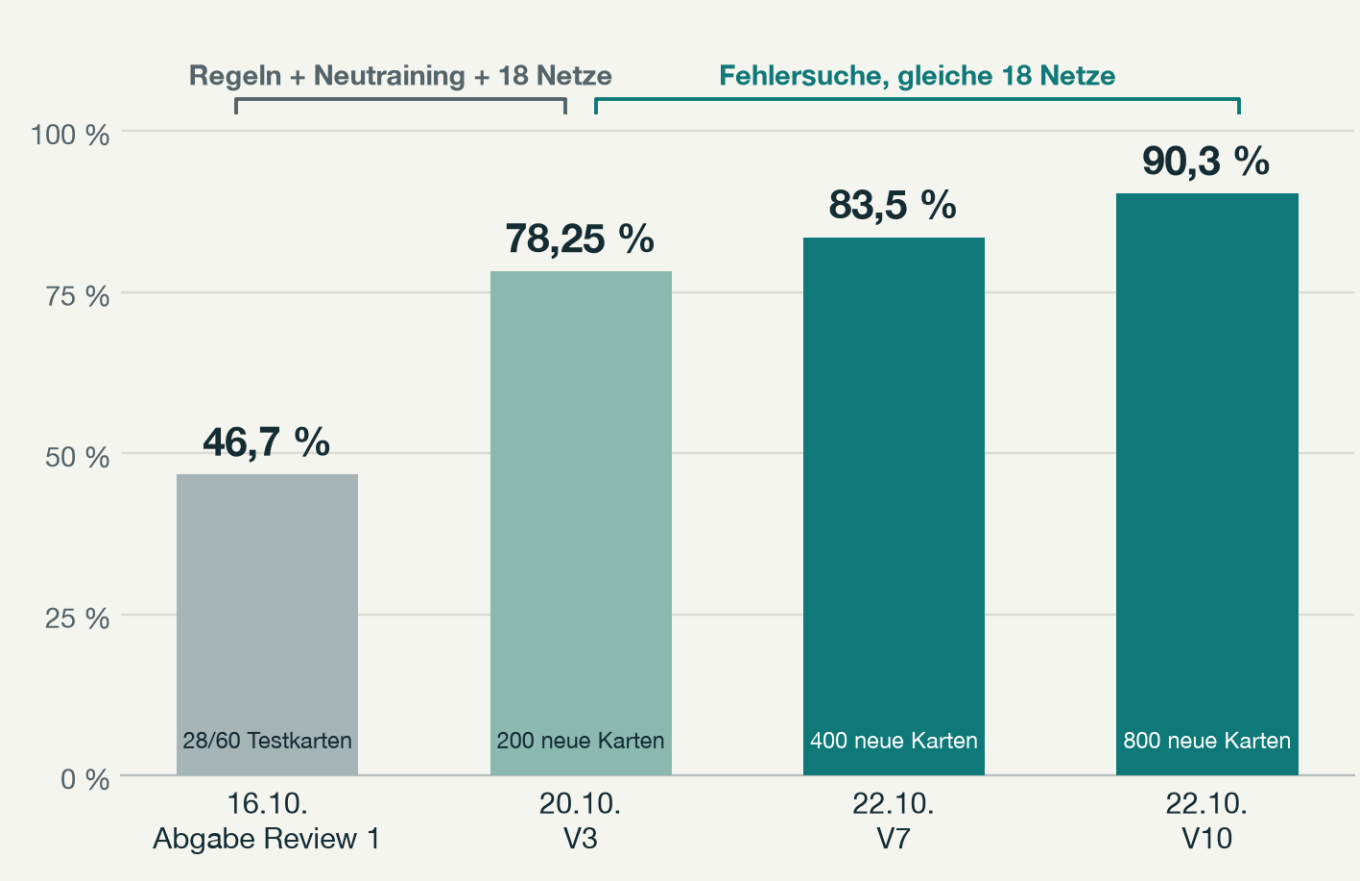
Sherlock Solution_92 Pfeil = Schuss · Zahl = Energie · Karte 360019, Match 3, Schritt 60 → 61



Vorher: drei Schüsse auf einen Gegner mit 21 Energie

- Ein Schuss kostet 30–50 Energie; oft feuerten mehrere Halter auf denselben Gegner
- Bei Kollisionstoden hatten unsere Einheiten im Mittel **41**, die Gegner **102** Energie
- **Kein Schuss auf sicher tote Ziele**
- **Halter schießen nur auf stehende Gegner**
- **Keine Züge in Kollisionen mit stärkeren Gegnern**

Ergebnis auf neuen Karten



- **90,3 %** gegen Solution_92 auf 800 neuen Karten
- +7,5 Punkte gegenüber V7 (95 %-Intervall +5,4 bis +9,6)
- 99,75 % gegen default
- Direkt gegen V7: 58 % von 800 Spielen

Übernahme nur nach vorab festgelegten Hürden; beide Seiten, gepaarter Karten-Bootstrap.

Robust gegen andere Spielweisen?

Prof-DQN · Zufallsagent · Rush-Bot	**je 100 %**
Solution_92, zielt auf die schwächste Einheit	**90,5 %**
Unsere Abgabe vom 16.10.	**89 %**
Unser CNN-PPO-Agent	**88 %**
Solution_92, schießt im ganzen Quadrat	**74,5–83,5 %**

Stärkster Gegner

Solution_92 schießt nur in einer Raute. Schießt er im ganzen Quadrat, das die Engine erlaubt, wird er deutlich stärker. Unser Stand vom 20.10. fällt dort genauso ab (78 → 62,5 %).

Siegquote von V10, je 100 neue Karten, beide Seiten. Die Abwandlungen von Solution_92 und den Rush-Bot haben wir selbst gebaut.

Erkenntnisse und Ausblick

01 **Training mit Regeln half bis 78 %**

Regeln, Neutraining und 18 Netze: **47 % → 78 %**. Danach half mehr Training nicht.

02 **Fehlersuche brachte den Rest**

Wahrnehmung, Wege und Energie: **78 % → 90 %** mit denselben 18 Netzen.

03 **Bis zum 27.11.**

Kämpfe um gemeinsame Relic-Felder verbessern, gegen weitere Spielweisen testen, Abgabe vorbereiten.

Fazit und Fragen

Training + Regeln + Fehlersuche

- 90,3 % gegen Solution_92, 99,75 % gegen default
- Jede Änderung vorab festgelegt und auf neuen Karten geprüft

Fragen?

Reserve: So prüfen wir

- **Entwicklung:** 2.000 neue Karten nach dem Ergebnis von V3 in schwer und leicht geteilt; daraus 330 schwere und 335 leichte Karten, beide Seiten (1.330 Spiele). Gesamtschätzung = 0,33 · schwer + 0,67 · leicht; sie traf die späteren frischen Werte auf etwa einen Punkt.
- **Übernahme nur, wenn alle Hürden erfüllt sind** (vorab festgelegt): gegen Solution_92 mindestens +2 Punkte mit 95 %-Untergrenze über 0; default mindestens 99 %; direkt gegen die Abgabe mit Untergrenze über 50 %.
- **Statistik:** gepaarter Bootstrap über ganze Karten (beide Seiten zusammen), 5.000 Ziehungen.
- **Frische Karten:** jeder Block nur einmal benutzt; Abgabe-Gewichte vor jeder Übernahme mit Prüfsumme gesichert.

Reserve: Spielregeln, die wir nutzen

Sap (Schuss)	im ganzen Quadrat bis zur Reichweite (3–7); Ziel verliert die Schusskosten, Nachbarfelder einen Anteil (Streufaktor 0,25 / 0,5 / 1)
Kollision	Stehen Einheiten beider Teams auf einem Feld, überlebt nur das Team mit mehr Gesamtenergie; bei Gleichstand sterben beide
Energie-Sog	Benachbarte Gegner ziehen Energie ab (Faktor verdeckt, 1/16 bis 3/8)
Drift	Asteroiden und Nebel verschieben sich alle 7–40 Schritte diagonal
Relics	bis zu drei Paare; ein neues Paar kann in Match 2 und 3 in den ersten 50 Schritten erscheinen